

## 4.1 网络结构

2014年, 获得*ImageNet*图像分类竞赛的冠军是*GoogLeNet*,其解决了一个重要问题: 卷积核超参数选择困难, 如何能够自动找到最佳的情况。

其在网络中引入了一个小网络——*Inception*块, 由4条并行路径组成, 4条路径互不干扰。这样一来, 超参数最好的分支的那条分支, 其权重会在训练过程中不断增加, 这就类似于让我们帮我们挑选最佳的超参数, 如示例所示。

```
1  #一个Inception块
2  class Inception(nn.Module):
3      def __init__(self, in_channels):      # 小网络的输入参数
4          super(Inception, self).__init__()
5          self.branch1 = nn.Conv2d(in_channels, 16, kernel_size=1)
6          self.branch2 = nn.Sequential(    # 定义串行结构
7              nn.Conv2d(in_channels, 16, kernel_size=1),
8              nn.Conv2d(16, 24, kernel_size=3, padding=1),
9              nn.Conv2d(24, 24, kernel_size=3, padding=1)
10         )
11         self.branch3 = nn.Sequential(    # 定义串行结构
12             nn.Conv2d(in_channels, 16, kernel_size=1),
13             nn.Conv2d(16, 24, kernel_size=5, padding=2)
14         )
15         self.branch4 = nn.Conv2d(in_channels, 24, kernel_size=1)
16
17     def forward(self, x):
18         branch1 = self.branch1(x)
19         branch2 = self.branch2(x)
20         branch3 = self.branch3(x)
21         branch4 = self.branch4(x)
22         outputs = [branch1, branch2, branch3, branch4]
23         return torch.cat(outputs, 1) # 同np.concatenate()
```

此外, 分支2和分支3上增加了额外 $1 \times 1$ 的滤波器, 这是为了减少通道数, 降低模型复杂度。

*GoogLeNet*之所以叫*GoogLeNet*, 是为了向*LeNet*致敬, 其网络结构为

```
1  class CNN(nn.Module):
2      def __init__(self):
3          super(CNN, self).__init__()
4          self.net = nn.Sequential(
5              nn.Conv2d(1, 10, kernel_size=5), nn.ReLU(),
6              nn.MaxPool2d(kernel_size=2, stride=2),
7              Inception(in_channels=10),
8              nn.Conv2d(88, 20, kernel_size=5), nn.ReLU(),
9              nn.MaxPool2d(kernel_size=2, stride=2),
10             Inception(in_channels=20),
11             nn.Flatten(),
12             nn.Linear(1408, 10)
13         )
14
15     def forward(self, x):
16         y = self.net(x)
17         return y
```

